મ્યુનિસિપલ આર્ટસ એન્ડ અર્બન બેંક સાયન્સ કોલેજ, મહેસાણા

B Sc Sem-4 (NEP)

MAJOR PHYSICS 401 (SC23MJDSCPHY-401)

(Classical Mechanics, Nuclear Physics & Plasma Physics)

Internal Exam March-2026

Time: **2 Hours** | Total Marks: **40**

12:30pm to 2:30pm | Date: **07/03/2026**

1 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો: **10**

(a) અચળ બળની અસર નીચે એટવૂડ યંત્ર માટેની ગતિનું સમીકરણ મેળવી તેના સ્થાનાંતર માટેનું સુત્ર મેળવો.

(b) તંત્રનું કોણીય વેગમાન સમજાવી તે પરથી તંત્ર પર લાગતા ટોર્કનું સુત્ર મેળવો. કોણીય વેગમાનના સંરક્ષણનો નિયમ સમજાવો.

(c) સંરક્ષી તંત્ર માટે કુલ ઉર્જાના સંરક્ષણનો નિયમ મેળવો.

(d) વેગ આધારિત અવરોધક માધ્યમમાં મુક્તપતન કરતા કણ માટે ગતિનું સમીકરણ મેળવો. તેનો વેગ કેટલો થશે? તેનો અંતિમ વેગ કેટલો હશે? તેના સ્થાન માટેનું સુત્ર મેળવો.

2 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો: **10**

(a) પ્રપોર્શનલ કાઉન્ટર આકૃતિસહ સમજાવો.

(b) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓના પ્રકાર જણાવી, તે વિગતે સમજાવો.

(c) ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા માટે Q સમીકરણ મેળવો અને તેના ઉકેલની ચર્ચા કરો.

(d) સાઈક્લોટ્રોન પર વિસ્તારથી નોંધ લખો.

3 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો: **10**

(a) રેડિયોએક્ટીવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય જરૂરી સુત્રો મેળવી સમજાવો.

(b) રેડિયોએક્ટીવ નમુના માટે સરેરાશ જીવનકાળનું સૂત્ર મેળવો.

(c) સેક્યુલર સંતુલન સમજાવો..

(d) પૃથ્વીની ઉંમર નક્કી કરવા માટેની કાર્બન ડેટિંગ પદ્ધતિ સમજાવો.

4 કોઈપણ બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો: **10**

(a) પ્લાઝમાની વિશિષ્ટ લાક્ષણીકતાઓ જણાવી તેની જુદી જુદી વ્યાખ્યાઓ લખો.

(b) પ્લાઝમા માટે ડીફ્યુઝન ગુણાંક અને મોબીલીટી સમજાવી તેમની વચ્ચેનો આઈન્સ્ટાઈન સંબંધ મેળવો.

(c) પ્લાઝમા માટે એમ્બી પોલર ડિફ્યુઝન સમજાવી $D_a = 2D_i$ તારવો.

(d) વાયુઓમાં વિદ્યુતવિભાર (Discharges) સમજાવી $V \rightarrow I$ આલેખના જુદા જુદા વિભાગોની સમજુતી આપો.